



RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

Ministère

de l'Education nationale

Inspection d'académie de Fatick

Niveau : TS1

Durée : 4h

Composition du 2^e semestre 2024/2025

MATHEMATIQUES

Exercice 1 : (03 points)

Soit p un nombre premier impair.

On considère dans $\mathbb{Z}$ l'équation $(E) : x^2 \equiv 2[p]$

1. a- Montrer que $2^{p-1} \equiv 1[p]$ (0,25pt)
b – En déduire que $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ ou $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1[p]$ (0,5pt)
2. Soit x une solution de (E)
a- Montrer que p et x sont premiers entre eux. (0,25pt)
b- En déduire que $2^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1[p]$ (0,25pt)
3. Montrer que pour tout $k \in \{1; 2; 3; \dots; p-1\}$, p divise C_p^k (0,5pt)
4. En utilisant la formule de Moivre, montrer que : $(1+i)^p = 2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p\frac{\pi}{4}\right) + i2^{\frac{p}{2}} \sin\left(p\frac{\pi}{4}\right)$ (0,5pt)
5. On admet que $(1+i)^p = \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k} + i \sum_{k=0}^{\frac{p-1}{2}} (-1)^k C_p^{2k+1}$
a- Montrer que $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p\frac{\pi}{4}\right) \in \mathbb{Z}$ (0,25pt)
b- Montrer que $2^{\frac{p}{2}} \cos\left(p\frac{\pi}{4}\right) \equiv -1[p]$ (0,25pt)
6. En déduire que si $p \equiv 5[8]$, alors (E) n'admet pas de solutions dans $\mathbb{Z}$. (0,25pt)

Exercice 2 : (06 points)

Dans le plan (P) orienté, on considère un segment $[DC]$ tel que $DC = 5cm$

1. Construire le point Ω centre de la rotation r d'angle $\frac{\pi}{4}$ et qui transforme D en C . (0,25pt)
2. Soit A et B deux points du plan tels que $DABC$ soit un carré direct de centre O ;
on désigne par I, J, K et L les milieux respectifs des segments $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$
a- Reconnaître et caractériser la transformation $r_{(\Omega; \frac{\pi}{4})} \circ r_{(O; \frac{\pi}{2})}$ (0,5pt)
b- Identifier et caractériser l'application $g = t_{\overline{BC}} \circ S_{(BD)}$ (0,5pt)
3. On considère l'application h définie par : $h = r_{(A; \frac{\pi}{2})} \circ t_{\overline{CA}} \circ r_{(C; \frac{\pi}{2})}$
a- Déterminer $h(C)$ l'image du point C par h . (0,5pt)
b- En déduire la nature et les éléments caractéristiques de h . (0,75pt)
4. Soit G le milieu du segment $[OC]$. On considère l'ellipse (E) de centre O et dont deux de ses sommets sont B sur le grand axe et G sur le petit axe. On rappelle que le cercle de centre O et de rayon OG est le cercle secondaire. La parallèle à (BD) en G coupe le cercle principal en H sur l'arc de cercle contenant B . Soit F le projeté orthogonal de H sur (BD)
a- Que représente le point F pour l'ellipse (E) . (0,25pt)
b- Tracer l'ellipse (E) puis construire ses asymptotes (Δ_1) et (Δ_2) . (0,75pt)

5. On considère le repère orthonormé du plan $(O, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC})$
 - a- Déterminer les coordonnées de F dans ce repère. (0,5pt)
 - b- Déterminer une équation cartésienne de l'ellipse (E) dans ce repère. (0,5pt)
6. Soit (H) l'hyperbole de sommets L et J et d'asymptotes (OD) et (OC) .
 - a- Montrer que (H) est une hyperbole équilatère. (0,25pt)
 - b- Placer les foyers F_1 et F_2 ainsi que les directrices (Δ) et (Δ') de (H) . (0,5pt)
 - c- Construire alors l'hyperbole (H) . (0,75pt)

Problème : (11 points)

Partie A :

1. a- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation différentielle $(E): y' = 2y + 2$ (0,5pt)
 b – Soit l'équation différentielle $(E'): y' = y + 2e^{-x}$
 Montrer que k est une solution de (E') si et seulement si $g(x) = e^x k(x)$ est solution de (E) (0,5pt)
- d- Déterminer alors les solutions de l'équation (E) . (0,25pt)
2. a- Montrer que la fonction $f(x) = e^x - e^{-x}$ est la solution de (E') qui s'annule en 0 (0,5pt)
 b – Dresser le tableau de variations de f . (0,5pt)
 c – Montrer que f est bijective sur $\mathbb{R}$ puis donner la forme explicite de f^{-1} . (0,5pt)
3. Soit H la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $H(x) = \int_0^{f(x)} \sqrt{4 + t^2} dt$
 - a- Justifier que H est dérivable sur $\mathbb{R}$ puis calculer $H'(x)$ (0,5pt)
 - b- En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $H(x) = \frac{1}{2}(e^{2x} - e^{-2x}) + 2x$ (0,25pt)
 - c- En utilisant une intégration par parties, calculer l'intégrale $\int_0^{f(x)} \frac{t^2}{\sqrt{4 + t^2}} dt$. (0,25pt)
4. Soit la fonction F_n définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $F_n(x) = \int_{\frac{1}{e}}^{f(x)} (1 + \ln t)^n dt, \forall n \in \mathbb{R}_+^*$
 - a- Calculer $F_1(x)$ puis déterminer la $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_1(x)$ (0,5pt)
 - b- Montrer à l'aide d'une intégration par parties que :

$$F_{n+1}(x) = \frac{1}{f(x)} (1 - \ln(f(x)))^{n+1} - (n+1)F_n(x)$$
 (0,5pt)
 - c- En utilisant la formule du binôme de Newton, montrer que :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{f(x)} (1 - \ln(f(x)))^n \right) = 0$$
 (0,25pt)
 - d- Montrer par récurrence que la fonction F_n admet une limite finie notée L_n en $+\infty$ (0,5pt)
 - e- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} L_n = (-1)^n \cdot e \cdot n!$ (0,25pt)

Partie B

On considère la fonction F définie sur $\mathbb{R}$ par : $F(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ où f est la fonction définie dans la **partie A** et f' sa dérivée sur $\mathbb{R}$.

1. a – Montrer que $F(x) = \frac{e^{2x}-1}{e^{2x}+1}$ puis en déduire que F est impaire (0,5pt)
 b – Montrer que pour tout x de $\mathbb{R}$, $-1 < F(x) < 1$ (0,5pt)
 c – Dresser le tableau de variations de F puis en déduire le signe de F sur $\mathbb{R}$. (0,75pt)
 d - Montrer que F réalise une bijection de $\mathbb{R}$ vers un intervalle J à préciser. (0,25pt)
2. Soit α un réel de l'intervalle $] -1; 1[$.
 - a- Montrer que l'équation $F(x) = \alpha$ admet une solution unique x_0 . (0,25pt)
 - b- Justifier que $x_0 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+\alpha}{1-\alpha} \right)$. Donner une valeur approchée de x_0 à 10^{-2} près si $\alpha = \frac{1}{2}$ (0,5pt)
3. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, F'(x) = 1 - (F(x))^2$ puis donner un encadrement de F' (0,5pt)
4. Pour tout $x > 0$, donner un encadrement de $\int_0^x F'(t) dt$

5. Justifier alors que $0 \leq F(x) \leq x$. En déduire la position relative de (C_F) la courbe de F et de sa tangente (Δ) au point d'abscisse 0 (0,5pt)
6. Tracer la courbe (C_F) dans le repère précédent (0,5pt)
7. a- En remarquant que $F(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$, déterminer une primitive de F . (0,25pt)
- b - En utilisant la question 3 de la **partie B**, calculer l'intégrale $\int_0^1 (F(x))^2 dx$ (0,25pt)
- b – Montrer que $\int_0^1 x(1 - (F(x))^2) dx = \frac{e^2 - 1}{e^2 + 1} - \ln\left(\frac{e^2 + 1}{2e}\right)$ (0,25pt)
- c – En déduire alors l'intégrale $\int_0^1 x(F(x))^2 dx$ (0,25pt)